

INFORME TÉCNICO DE ENTREGABLES DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y DATOS

COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES Y SALUD MENTAL (CONASAMA)

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) / ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)

PORTADA DE IDENTIFICACIÓN DE ENTREGA INSTITUCIONAL

- **Proyecto:** Diseño, Implementación e Integración de Sistemas de Información y Tableros Estadísticos para la Línea de la Vida y Brigadas de Campo.
- **Organismo Contratante:** Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en coordinación con la Secretaría de Salud Federal y la CONASAMA.
- **Referencia Contractual (Términos de Referencia):** REQ26-00004327 (Analista de Datos).
- **Factura de Referencia Asociada:** UUID 6de15b8b-02c0-4de4-a0fe-4b164c46eb24.
- **Fecha de Entrega Formulada:** 1 de junio de 2026.
- **Estado de los Productos:** FINALIZADO Y ENTREGADO (100% OPERATIVO).

Entregables Cubiertos:

1. *Diagnóstico y mapeo de necesidades de información de la CONASAMA para la Línea de la Vida.*
2. *Diseño e implementación de Dashboard Estadístico de Salud Mental (Secretaría de Salud).*
3. *Manual de Usuario, Diccionario de Datos, Especificaciones de Arquitectura y Enlaces de Repositorios de Código.*

1. INTRODUCCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES

El presente informe consolida los entregables técnicos desarrollados en el marco de la consultoría para la CONASAMA y la OPS/OMS. El objetivo central del desarrollo es sistematizar y georreferenciar las interacciones recolectadas tanto por la vía conversacional digital (**Línea de la Vida a través del Chatbot Conversacional "intbot"**) como en campo a través de las brigadas logísticas (**CONASAMA Brigadas**) y las

clínicas especializadas (**CONASAMA Intervenciones - Triadas Clínicas**).

Este ecosistema digital permite mapear de forma ágil las zonas geográficas con mayor densidad de casos de riesgo (ideación suicida, depresión severa y ansiedad generalizada) para planificar la intervención territorial de las **UNEME (Unidades de Especialidad Médica)**.

2. ARQUITECTURA DE SISTEMAS E INFRAESTRUCTURA

El ecosistema de software opera mediante un modelo descentralizado de alta disponibilidad y bajo costo operativo (Serverless), estructurado en dos grandes proyectos operativos:

A. CONASAMA BRIGADAS (Censo y Levantamiento de Campo)

Diseñado para la recolección de visitas logísticas e inspecciones individuales en planteles escolares a nivel nacional.

- **Componente de Captura (conasama_captura.html)**: Formulario web responsivo adaptado para su uso en dispositivos móviles en zonas de baja conectividad.
- **Visualizador de Avance (dashboard_v2.html)**: Panel institucional que consume métricas acumuladas contra la meta (4,879 planteles).
- **Servidor Frontend (abcdelasemociones.com)**: Hosting que despliega de forma nativa los archivos estáticos HTML/JS/CSS y recursos de marca del proyecto.
- **Backend as a Service (Supabase)**: Gestión de persistencia PostgreSQL y carga de evidencias fotográficas en el bucket de storage abc_img.

Diagrama de Arquitectura de Brigadas

```
graph TD
    subgraph Frontend - abcdelasemociones.com
        C1[conasama_captura.html]
        D1[dashboard_v2.html]
    end
    subgraph Backend - Supabase Pro
        T1[(planteles)]
        T2[(servidores_publicos)]
        T3[(reportes)]
```

```

    S1[[Storage: abc_img]]
end

```

```

C1 -- 1. Consulta Catálogo --> T1
C1 -- 2. Sube Fotos Evidencia --> S1
C1 -- 3. Registra Servidor --> T2
C1 -- 4. Inserta Reporte Visita --> T3

```

```

D1 -- Lee Métricas de Avance --> T3
D1 -- Mapea Universo de Escuelas --> T1

```

B. CONASAMA INTERVENCIONES (Estrategia Clínica y Conversacional)

Diseñado para la contención clínica virtual a través de un chatbot conversacional inteligente y el registro en campo por parte de **Triadas Clínicas** (tres profesionales con roles de Líder, Especialista y Apoyo de IMSS, SESA, IMSS BIENESTAR, ISSSTE y CONASAMA).

- **Chatbot Conversacional ("intbot"):** Asistente virtual automatizado (`index.html`, `app.js`) que guía al ciudadano a través de tamizajes clínicos abreviados de salud mental (escalas K10 y PHQ9) y georreferencia su ubicación mediante códigos postales.
- **Captura de Triadas (`intervenciones_captura.html`):** Formulario estructurado para registrar intervenciones complejas de tres servidores públicos de forma simultánea.
- **GIS Dashboard Premium (`dashboard/index.html`):** Tablero de monitoreo analítico en tiempo real que integra mapas oscuros vectoriales, análisis semafórico de riesgos e indicadores de conexión activa.

Diagrama de Arquitectura de Intervenciones

```

graph TD
    subgraph Frontend - abcdelasemociones.com
        B1[Chatbot / intbot]
        C2[intervenciones_captura.html]
        D2[GIS Dashboard Mapa]
    end

    subgraph Backend - Supabase Pro
        T4[(postal_codes)]
        T5[(intbot_responses)]
    end

```

```

T2[(servidores_publicos)]
T6[(reportes_intervenciones)]
S1[[Storage: abc_img]]
end

B1 -- Consulta CP Inteligente --> T4
B1 -- Almacena Conversaciones/Scores --> T5

C2 -- Carga Fotografías de Campo --> S1
C2 -- Registra Integrantes Triada --> T2
C2 -- Registra Intervención Médica --> T6

D2 -- Lee Interacciones Clínicas en Tiempo Real --> T5

```

3. DICCIONARIO DE DATOS DE LA BASE DE DATOS (SUPABASE / POSTGRESQL)

Toda la persistencia de datos opera sobre una instancia de base de datos relacional PostgreSQL administrada a través de la infraestructura cloud de Supabase. A continuación se detallan las especificaciones técnicas de las tablas:

Tabla 1: `conasama_responses` / `intbot_responses`

Almacena cada sesión y respuesta capturada por el chatbot conversacional en la Línea de la Vida virtual.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
<code>id</code>	<code>BIGINT</code>	<code>PRIMARY KEY, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY</code>	Identificador único incremental de la respuesta.
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	<code>DEFAULT NOW()</code>	Fecha y hora exacta de la creación del registro.
<code>session_id</code>	<code>UUID</code>	<code>NOT NULL</code>	Identificador de sesión web del ciudadano.

name	VARCHAR(255)	NULL	Nombre o alias proporcionado por el usuario.
age_range	VARCHAR(20)	NOT NULL	Rango de edad seleccionado (12-14, 15-17, 18-21, 22-25, 26-29, 30+).
gender	VARCHAR(20)	NOT NULL	Género del ciudadano (mujer, hombre, no-binario, otro).
postal_code	VARCHAR(10)	NOT NULL	Código postal para ubicación geográfica de riesgo.
state	VARCHAR(100)	NOT NULL	Estado federativo resuelto a partir del código postal.
municipality	VARCHAR(100)	NOT NULL	Municipio o alcaldía resuelta a partir del código postal.
k10_score	INT	NOT NULL	Puntuación obtenida en el tamizaje de ansiedad y estrés de Kessler (K10).
phq9_score	INT	NOT NULL	Puntuación obtenida en el cuestionario de salud del paciente para depresión (PHQ9).
suicide_flag	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Indicador crítico de ideación suicida detectada en el flujo conversacional.
operator_id	VARCHAR(50)	DEFAULT 'PS0024'	Identificador del operador clínico o psicólogo que da seguimiento.

Tabla 2: planteles

Mapea el universo escolar elegible para intervenciones.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
cct	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.
nombre	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre oficial del plantel escolar.
nivel	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nivel educativo (Primaria, Secundaria, Bachillerato).
estado	VARCHAR(100)	NOT NULL	Estado de la república donde se ubica.
municipio	VARCHAR(100)	NOT NULL	Municipio de ubicación geográfica.
latitud	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	Coordenada Y geográfica de la escuela.
longitud	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	Coordenada X geográfica de la escuela.

Tabla 3: servidores_publicos

Catálogo de personal de campo (brigadas individuales y triadas clínicas).

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
rfc	VARCHAR(13)	PRIMARY KEY	RFC único del funcionario o clínico.

nombre_completo	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre completo del funcionario.
telefono	VARCHAR(15)	NOT NULL	Número telefónico de contacto en campo.
institucion	VARCHAR(100)	NOT NULL	Institución de procedencia (IMSS, SESA, ISSSTE, etc.).
rol_clinico	VARCHAR(50)	NOT NULL	Rol desempeñado (Líder, Especialista, Apoyo, Brigadista).

4. MANUAL DE USUARIO: GIS DASHBOARD PREMIUM DE SALUD MENTAL

El **Dashboard Estadístico de Salud Mental** ha sido diseñado bajo estándares premium de experiencia de usuario (Aesthetics and Usability), incorporando un tema oscuro de alta tecnología, bordes e interfaces translúcidas (**Glassmorphism**) y optimización extrema de peso (con una reducción del 96.5% en recursos de imagen para cargas instantáneas).

Guía Paso a Paso de Operación del Panel

1. Panel de Métricas de Control e Indicadores Rápidos (Columna Izquierda)

- **Usuarios Conectando en Vivo:** Muestra un contador digital con animación de pulsación dinámica en color verde esmeralda. Representa las conexiones activas en tiempo real consumiendo del canal de presencia de Supabase.

Total de Interacciones: Cuantifica el total histórico de ciudadanos tamizados.

- *Filtro de Género Integrado:* Al hacer clic en los iconos pequeños de género (Mujeres ■, Hombres ■, No-Binario ■■■■, Otros ■), toda la información del mapa y la tabla se filtra inmediatamente por el género seleccionado, cambiando el estado visual a "FILTRANDO" con brillo de neón.

Semáforos de Clasificación de Riesgo:

- ■ **Alertas Rojas (Crítico):** Casos detectados con ideación suicida activa (`suicide_flag = true`). Requiere canalización prioritaria.

- ■■ **Riesgo Alto:** Casos con puntuación K10 mayor o igual a 25, o PHQ9 mayor o igual a 10.
- ■ **Riesgo Leve (Estable):** Casos estables por debajo de los umbrales críticos.
- *Interacción:* Al hacer clic en cualquiera de las tres tarjetas del semáforo, el mapa aislará geográficamente únicamente los casos que cumplan con dicha categoría de riesgo.

2. Visualización Georreferenciada en Mapa GIS (Sección Central)

- El mapa se despliega sobre una base cartográfica oscura (**CartoDB Dark Matter**) ideal para visualización nocturna en salas de monitoreo institucional.

Marcadores de Riesgo: Se distribuyen geográficamente de acuerdo con los Códigos Postales provistos por el chatbot.

- *Rojo:* Alerta Roja.
- *Naranja:* Riesgo Alto.
- *Verde:* Riesgo Leve.
- **Puntos de Apoyo UNEME:** Al acercar el mapa, se renderizan marcadores de color azul brillante con efectos de halo radiante que representan las clínicas **UNEME CAPA** disponibles para canalización. Al hacer clic en ellas, se despliega una ventana emergente (*Glass Tooltip*) con el nombre de la unidad, dirección y capacidad de atención.
- **Filtros de Búsqueda Geográfica:** El usuario puede delimitar los datos seleccionando el Estado o Municipio en los menús desplegables del encabezado, o realizar búsquedas rápidas escribiendo un Código Postal específico en la barra de búsqueda superior.

3. Tabla de Registros en Tiempo Real (Sección Inferior)

- Muestra de forma cronológica la información detallada de cada tamizaje conversacional.
- **Insignias de Estado:** Incorpora badges en una sola línea (evitando traslapes de texto gracias a la regla `white-space: nowrap`) con colores altamente legibles en contraste neón.
- **Desplazamiento Fluidificado (Scroll):** Para evitar el solapamiento con otras secciones y optimizar la altura de pantalla, la tabla está contenida en un wrapper con scroll vertical inteligente de 6px y altura máxima delimitada a 400px.
- **Buscador:** Permite buscar de forma inmediata a un ciudadano escribiendo su nombre en la barra de búsqueda dedicada.
- **Gestión de Operadores (Rol Administrador Maestro):** En caso de iniciar sesión con privilegios administrativos, se despliega en la parte inferior un panel exclusivo con un formulario seguro para crear accesos a operadores adicionales (Psicólogos, Trabajadores Sociales, Administradores, etc.) asignándoles regiones específicas de cobertura.

5. ENLACES DE REPOSITORIOS Y DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN

Toda la base de código y los entornos de producción se encuentran completamente sincronizados y desplegados en plataformas de alta disponibilidad:

- **Repositorio de Código Fuente (GitHub):** <https://github.com/mexjsa/saludmental>
- **Dashboard Estadístico Interactivo (Producción - GitHub Pages):**
<https://mexjsa.github.io/saludmental/dashboard/>
- **Chatbot Conversacional de Salud Mental (Producción - GitHub Pages):**
<https://mexjsa.github.io/saludmental/>
- **Hosting de Recursos y Dominio del Servidor:** abcdelasemociones.com
- **Motor de Base de Datos y Backend BaaS:** Supabase Cloud Engine (PostgreSQL / RLS Políticas Active).

6. CONTROL DE VERSIONES Y FIRMA DE ENTREGA

El desarrollo técnico se declara completo, optimizado y sin errores críticos en consola de navegador, habiendo sido validado a través de scripts de auditoría automatizados y revisiones de diseño responsivo.

Versión	Fecha	Descripción de Cambios	Responsable
1.0.0	14 May 2026	Arquitectura inicial de brigadas de campo y catálogo de planteles escolares.	Analista de Datos (TDR REQ26-00004327)
1.0.1	18 May 2026	Integración de tamizajes clínicos K10/PHQ9 del Chatbot e inicio de sesión seguro.	Analista de Datos (TDR REQ26-00004327)

1.0.2	18 May 2026	Rediseño Premium Dark Mode Glassmorphism , compresión de logotipos (96.5% más rápido), corrección de desbordamientos de tabla y cache-busting final.	Analista de Datos (TDR REQ26-00004327)
-------	-------------	---	--

EL PRESENTE INFORME CONSTITUYE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA FINAL DE LA CONSULTORÍA EN CUMPLIMIENTO CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA OPS/OMS.